

Composantes et norme — Niveau Difficile

Objectif : enchaîner plusieurs calculs de composantes et de normes dans des situations concrètes ou paramétrées, comme au concours. Les sous-questions montent en difficulté.

Exercice 1.

Mise en situation — le drone de secours. Un drone décolle de la base $O(0;0)$ (coordonnées en kilomètres). Il rejoint successivement les points de passage $P_1(3;4)$, $P_2(3;9)$ puis $P_3(-1;12)$.

- Calculer les composantes des trois trajets $\overrightarrow{OP_1}$, $\overrightarrow{P_1P_2}$, $\overrightarrow{P_2P_3}$, et vérifier que chaque trajet mesure exactement 5 km.
- Déterminer les composantes du déplacement *net* $\overrightarrow{OP_3}$ (de la base au point final), puis sa norme (forme exacte, puis valeur approchée au dixième).
- Comparer la *distance totale parcourue* par le drone avec la distance à *vol d'oiseau* entre le départ et l'arrivée. Commenter.

Exercice 2.

Point équidistant sur un axe. Dans un repère orthonormé, on donne $A(1;2)$ et $B(6;3)$. On cherche un point M situé sur l'axe des abscisses, donc de la forme $M(x;0)$, qui soit à égale distance de A et de B .

- Exprimer MA^2 et MB^2 en fonction de x .
- Traduire la condition $MA = MB$ et en déduire la valeur de x .
- Donner les coordonnées de M et la distance commune MA (forme exacte).

Exercice 3.

Normes avec radicaux. Calculer la norme (forme exacte simplifiée) de chacun des vecteurs suivants.

- $\vec{u}(\sqrt{3}-1; \sqrt{3}+1)$.
- $\vec{v}(1+\sqrt{2}; 1-\sqrt{2})$.

Exercice 4.

Vecteur dépendant d'un paramètre. On donne $A(1;2)$ et $B(t; t+3)$, où t est un réel.

- Exprimer les composantes de $\overrightarrow{AB}$ en fonction de t .
- Montrer que $\|\overrightarrow{AB}\|^2 = 2t^2 + 2$.
- Pour quelle valeur de t la longueur AB est-elle *minimale*? Que vaut alors AB ?
- Déterminer les valeurs de t pour lesquelles $AB = \sqrt{10}$.